

นี่คือรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกของ Agent (บอทเทรด) ที่ได้รับการสรุปและเรียบเรียงใหม่จากผลการทดสอบล่าสุด (A2C Algorithm) โดยเน้นให้เห็นถึงพัฒนาการและรูปแบบการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลาครับ

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอทเทรด อัจฉริยะ (A2C Model)

การประเมินวิวัฒนาการการเรียนรู้และประสิทธิภาพในสถานะตลาดจริง (1999 - 2026)

1. โครงสร้างข้อมูลและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Data & Environment Setup)

ระบบได้รับการออกแบบให้เรียนรู้ผ่านสถาปัตยกรรมแบบ Advantage Actor-Critic (A2C) ประมวลผลบน CPU เพื่อความเร็วในการเทรนแบบคู่ขนาน (Multi-core) โดยมีการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 3 ช่วงเวลาอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกัน Data Leakage ดังนี้:

- ช่วงฝึกสอน (Training Set): 01 เม.ย. 1999 ถึง 31 ธ.ค. 2019
- ช่วงสอบเทียบ (Validation Set): 01 ม.ค. 2020 ถึง 31 ธ.ค. 2023
- ช่วงทดสอบจริง (Testing Set): 01 ม.ค. 2024 ถึง 29 ก.ค. 2026

นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมยังถูกตั้งค่าให้มีการลงโทษ (Penalty) แบบสมมาตร คือลงโทษเมื่อขาดทุนเป็น 2 เท่า และมีการลงโทษเพิ่มเติมหากมีความเสี่ยงสูงในช่วงที่ดัชนี VIX ทะลุ 20.0 เพื่อบังคับให้ Agent เรียนรู้ที่จะปกป้องเงินทุน

2. วิเคราะห์พฤติกรรมระหว่างการฝึกสอนและสอบเทียบ (Training & Validation Behavior)

จากการบันทึกผล (Log) ทุกๆ 2,048 Timesteps ในช่วง Validation (1,005 วันทำการ) เราสามารถแบ่งพฤติกรรมของ Agent ออกเป็น 2 ระยะสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางความคิดได้อย่างชัดเจน:

ระยะที่ 1: การติดกรอบกลยุทธ์แบบปลอดภัยแต่ได้ผลตอบแทนต่ำ (Timesteps 2,048 - 8,192)

- พฤติกรรม: ในช่วงเริ่มต้น Agent ค้นพบกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้เล็กน้อยและยึดติดกับท่าเทรตนี้อย่างเหนียวแน่น โดยมีค่า **mean_reward** คงที่อยู่ที่ 6.59 ตลอดระยะเวลาการเทรนกว่า 8,000 สเตป
- ผลลัพธ์การกระทำ: บอททำการซื้อขายบ่อยมากถึง 1,005 ครั้ง (แทบจะเทรดทุกวัน) สร้างกำไรสุทธิเพียง 66,013.50 USD (พอร์ตเติบโตจาก 1 ล้านเป็น 1.06 ล้าน) โดยเสียค่าธรรมเนียมไป 297.55 USD และได้ค่า Sharpe Ratio ที่ 0.637
- บทวิเคราะห์: บอทอยู่ในสถานะติดกับดักทางความคิด (Local Optimum) โดยเลือกที่จะเทรดถี่ๆ ด้วยความเสี่ยงต่ำสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลงโทษจากระบบ (Risk Penalty) แต่แลกมากับการเติบโตที่ช้ามาก

ระยะที่ 2: การทะลุวงจำกัดและการคัดกรองสัญญาณเทรด (Timesteps 10,240 - 16,384)

- พฤติกรรม: เมื่อถึงสเตปที่ 10,240 โครงข่ายประสาทเทียมเกิดการทะลุทะลวง (Breakthrough) ค่า **mean_reward** กระโดดขึ้นจาก 6.59 เป็น 41.91 อย่างฉับพลัน และรักษาระดับนี้ไว้ได้จนจบการเทรน

- **ผลลัพธ์การกระทำ:** ปริมาณการเทรดของ Agent เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จำนวนการเทรดลดลงกว่าครึ่ง เหลือเพียง 414 ครั้ง (แสดงถึงการเลือกจังหวะที่แม่นยำขึ้น) แต่กำไรสุทธิกลับพุ่งทะยานขึ้นเป็น 423,240.81 USD (พอร์ตเติบโตเป็น 1.42 ล้าน) และค่า Sharpe ขยับขึ้นเป็น 0.660
- **บทวิเคราะห์:** บอทเรียนรู้ที่จะ "รอคอย" โอกาสที่คุ้มค่าความเสี่ยง (High Conviction Trades) แทนการเทรดสะเปะสะปะทุกวัน มันยอมจ่ายค่าธรรมเนียมสูงขึ้น (984.86 USD) เพื่อเข้าทำกำไรในไม้ที่ใหญ่และแม่นยำกว่าเดิม

3. ผลการทดสอบในสภาวะตลาดจริงปัจจุบัน (Out-of-Sample Testing Behavior)

เมื่อนำโมเดลที่ดีที่สุด (สแตป 16,384) มาทดสอบกับข้อมูลตลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงปี 2024 ถึงกลางปี 2026 Agent ได้แสดงพฤติกรรมของ **ผู้จัดการกองทุนเชิงรุก (Aggressive Active Manager)** โดยมีสถิติดังนี้:

- **กำไรสะสมตลอดการทดสอบ (Total Return):** 40.63%
- **ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยรายปี (CAGR):** 14.30%
- **ความแม่นยำรายวัน (Win Rate):** 57.08%
- **จุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown):** -18.48%
- **ความคุ้มค่าต่อความเสี่ยง (Sharpe Ratio):** 1.00

วิเคราะห์พฤติกรรมในตลาดจริง: Agent สามารถเอาชนะอัตราเฉลี่ยของตลาดส่วนใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยผลตอบแทน 14.30% ต่อปี พฤติกรรมที่โดดเด่นคือการกล้าถือสถานะ (Position) เพื่อรับผลกำไรค่าโต แม้จะต้องแลกมาด้วยความผันผวนของพอร์ตที่แกว่งตัวลึกถึง -18.48% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสไตร์การเทรดเชิงรุก ค่า Sharpe Ratio ที่ 1.00 บ่งบอกว่าแม้ความคุ้มค่าจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงแรก แต่ผลตอบแทนที่ได้ยังถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับความเสี่ยงที่ระบบยอมแบกรับ

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

บอทเทรด A2C ตัวนี้มีพัฒนาการที่น่าประทับใจ สามารถเปลี่ยนผ่านจากการเป็น "บอทเทรดที่กำไรน้อย" มาเป็น "บอทนักล่าที่เน้นคุณภาพสัญญาณ" ได้สำเร็จ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอด:

1. **ควบคุม Drawdown:** แม้ระบบจะมีฟังก์ชันลงโทษเมื่อ VIX สูง แต่จุดขาดทุนที่ -18.48% อาจสูงไปสำหรับนักลงทุนบางกลุ่ม แนะนำให้เพิ่มการลงโทษ (Penalty) ทันทีที่พอร์ตมีการร่วงลงเกิน -10% (Trailing Stop Penalty) เพื่อบังคับให้ Agent ตัดขาดทุนเร็วขึ้น
2. **การลดจำนวน Timesteps ที่ไม่จำเป็น:** จากสถิติพบว่าโมเดลทำผลงานได้สูงสุดที่ 10,240 สแตป และคงที่หลังจากนั้น การปรับแต่ง Learning Rate ให้ยืดหยุ่น (Learning Rate Scheduler) อาจช่วยให้โมเดลค้นพบกลยุทธ์ที่ดีกว่าได้ในช่วงสแตปท้ายๆ แทนที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่